ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်
ကွန်ပျူတာသုံး မြန်မာစာစနစ် အကောင်အထည် ဖော်ရေးအဖွဲ့



မြန်မာ ယူနီကုဒ် အသုံးပြုသူ လမ်းညွှန်

Myanmar Unicode Users' Guide

၂၀၁၁ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ

မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးရုံးချုပ်၊ အလုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ ဖုန်း (၀၁) ၂၁၄၅၈၅
http://www.myanmarnlp.org.mm
faq@mptngw.net.mm, technicalsupport@mptngw.net.mm

မာတိကာ

'ယူနီကုဒ်' မိတ်ဆက် ၃

အခန်း(၁) ယူနီကုဒ်ဆိုသည်မှာ ၄

ယူနီကုဒ် ခေါ် ISO-10646 STANDARD ၄
ယူနီကုဒ်၏ အားသာချက်များ ၅
ယူနီကုဒ် အသုံးပြုသည့် နေရာများ ၇
ယူနီကုဒ် အသုံးပြုသူများ ၇
ယူနီကုဒ် အသုံးပြုပုံ ၇

အခန်း (၂) မြန်မာ ယူနီကုဒ် ၉

မြန်မာ ယူနီကုဒ် ၉
မရှိမဖြစ် လိုအပ်ချက် ၉
မြန်မာ ယူနီကုဒ် ပေါ်ပေါက်လာခြင်း ၁၀
မြန်မာ ယူနီကုဒ်စနစ်ဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာခြင်း ၁၁

အခန်း (၃) Myanmar 3 နှင့် ၁၃

မြန်စံ(SMART)စာစီစာရိုက်စနစ်အသုံးပြုပုံ ၁၄

Myanmar 3 ဆိုသည်မှာ ၁၅

အခန်း (၄) မြန်မာယူနီကုဒ် အသုံး တွင်ကျယ်မှု အခြေအနေ ၁၇

ယူနီကုဒ်သုံး မြန်မာ ဝဗ်ဆိုက်များ ၁၇

အခန်း(၅) အမေးများသည့် အမေးအဖြေများ ၁၉

အခန်း(6) ယူနီကုဒ်ဆိုင်ရာ သိသင့်သော အကြောင်းအရာများ 25

မြန်မာယူနီကုဒ်အကြောင်း လေ့လာနိုင်သော အင်တာနက်လိပ်စာများ 25
မြန်မာယူနီကုဒ်ဆိုင်ရာ စာအုပ်စာတမ်းများ 25
မြန်မာယူနီကုဒ် ဆိုင်ရာ ဆော့ဝဲများ 26

ကျမ်းကိုး အညွှန်း 27

‘ယူနီကုဒ်’ မိတ်ဆက်

၁၉၈၀ ကျော် နှစ်များ ကတည်းက မြန်မာ စာစီစာရိုက်စနစ်များကို ကွန်ပျူတာပေါ်တွင် အသုံးပြုနိုင်ရန် ကြိုးပမ်းခဲ့မှု အမျိုးမျိုး ရှိခဲ့ပါသည်။ ယင်းသို့ မိမိဆော့ဝဲ အတွင်းတွင်သာ မြန်မာစာကို အသုံးပြုနိုင်ပြီး ပုံနှိပ်နိုင်ခဲ့သည့် အဆင့်ကို ‘ပထမ မျိုးဆက် မြန်မာစာ ဆော့ဝဲများ’ဟု ပညာရှင်များက သတ်မှတ်ခဲ့ကြသည်။

၁၉၉၂ ခုနှစ် မှစ၍ Windows ကွန်ပျူတာများတွင် ယခုကဲ့သို့ စာစီစာရိုက် ပြုလုပ်လာနိုင်ခြင်း၊ ဆော့ဝဲပေါင်းစုံတွင် font အဖြစ် မြန်မာစာကို အသုံးပြုလာသည်ကို ‘ဒုတိယ မျိုးဆက် မြန်မာစာ ဆော့ဝဲများ’ဟု သတ်မှတ်ကြသည်။ ယင်းသည်လည်း လက်နှိပ်စက် နေရာတွင် ကွန်ပျူတာကို အစားထိုး သုံးနိုင်ရုံလောက်သာ ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ ASCII စနစ်ပေါ်တွင် အင်္ဂလိပ် အက္ခရာများကို ယာယီ ငှားရမ်း သုံးစွဲခဲ့ခြင်းသာ ဖြစ်သည့်အတွက် ကွန်ပျူတာက မြန်မာ စာသားများကို အင်္ဂလိပ်စာ အနေဖြင့်သာ မှတ်သား နိုင်ခဲ့ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့် မြန်မာ ‘ကကြီး’အက္ခရာကို အင်္ဂလိပ်အက္ခရာ u (ASCII code point 117) နေရာတွင် encode လုပ်ထားခဲ့သည်။ ယင်းကြောင့် ကွန်ပျူတာက ‘ကကြီး’ဟု ဖန်သားပြင်တွင် ပြသနိုင်သော်လည်း၊ စာရွက်ပေါ်တွင် ပုံနှိပ်နိုင် သော်လည်း၊ ကွန်ပျူတာက ယင်းကို အင်္ဂလိပ် အက္ခရာ u ဟုသာ နားလည် မှတ်သား သုံးစွဲခဲ့ရသည်။ ထို့ကြောင့် ကွန်ပျူတာ၏ အခြေခံလုပ်ငန်းများ (အက္ခရာ ဝလီစဉ်ခြင်း၊ ရှာဖွေ/သိမ်းဆည်းခြင်း) ကိုပင် ကွန်ပျူတာ အစွမ်းကို ၁၀၀% သုံးမရခဲ့သည့် အခြေအနေတွင် ရှိခဲ့ပါသည်။

မြန်မာဘာသာဖြင့် သိမ်းဆည်းထားသည့် သတင်း အချက်အလက်များကို အသုံးချပြီး data-processing လုပ်မရသည့် ဘဝတွင် ရပ်တန့်နေ၍ မရတော့ကြောင်းကို နားလည်သဘောပေါက်လာသည်။ မြန်မာအင်ဖိုတက်ဖွင့်လှစ်ပြီး ၂၀၀၁ ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှစ၍ အစိုးရနှင့် ပုဂ္ဂလိက ကွန်ပျူတာ ပညာရှင်များ၊ မြန်မာစာ အဖွဲ့ဦးစီးဌာနမှ ပညာရှင်ကြီးများ စုပေါင်းပြီး ‘ကွန်ပျူတာသုံး မြန်မာစာစနစ် အကောင်အထည်ဖော်ရေးအဖွဲ့’ ကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ နှစ်နှင့်ချီ၍ စုပေါင်းကြိုးပမ်း နည်းလမ်းရှာပြီးသည့် နောက်ပိုင်းတွင် မြန်မာ ယူနီကုဒ် စံစနစ် ရလာအောင် သုတေသနပြုခြင်း၊ အဆိုပြုတင်ပြခြင်း၊ အကြိမ်ကြိမ် ပြင်ဆင်မွမ်းမံခြင်း၊ working model အဖြစ် unicode-compliant တတိယ မျိုးဆက် မြန်မာစာ ဆော့ဝဲများကို တီထွင် ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ယင်းကို Myanmar IT Standardization Committee နှင့် ISO (International Standard Organization) တို့ဖြင့် တွဲဖက်၍ ကမ္ဘာသုံး မြန်မာစာ စံစနစ်အဖြစ် အောင်မြင်စွာ သတ်မှတ် အတည်ပြု ကျေညာနိုင်ခဲ့ခြင်းတို့သည် အမိ မြန်မာနိုင်ငံနှင့် မြန်မာ့ ကွန်ပျူတာ လောကတစ်ခုလုံးကို တစ်ခေတ် ပြောင်းသွားစေခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါသည်။

ကမ္ဘာ့ကွန်ပျူတာသမိုင်းတွင် မည်သည့်အခါကမျှ မည်သည့် ကမ္ဘာကျော် ကော်ပိုရေးရှင်းကြီးကမှ မလုပ်နိုင်ခဲ့သည့် ‘မြန်မာဘာသာဖြင့် data-processing အပြည့်အဝ လုပ်နိုင်သည့် ခေတ်သစ်’ သို့ ယခု ကျွန်ုပ်တို့ ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါသည်။ ဤခေတ်သစ်၏ အာရုဏ်ဦးတွင် အိပ်ပျော်ပြီး ကျန်မနေခဲ့စေရန် ပညာပေး နှိုးဆော်ရင်းဖြင့်၊ အများပြည်သူပိုင် ကွန်ပျူတာသုံး မြန်မာစာစနစ် ဖြစ်သည့် ‘Myanmar3 စာစီစာရိုက်စနစ်’ ကို မည်သူမဆို အခမဲ့ သုံးစွဲနိုင်အောင် ထုတ်လုပ် ဖြန့်ချိ လိုက်ပါသည်။

အခန်း(၁)
ယူနီကုဒ်ဆိုသည်မှာ

ယူနီကုဒ် ခေါ် ISO-10646 Standard

ယူနီကုဒ်(Unicode)ဆိုသည်မှာ Universal Character Encoding ကို ခေါ်ဆိုခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ယူနီကုဒ်စံသတ်မှတ်ချက်အား ယူနီကုဒ်ကွန်ဆိုဒီယမ်မှ သတ်မှတ်ပေးသည်။ ယူနီကုဒ်စံသတ်မှတ်ချက်များသည် ကွန်ပျူတာများ၏ အခြေခံလုပ်ဆောင်ချက်များဖြစ်သော လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ခြင်း၊ သိမ်းဆည်းခြင်း၊ ဘာသာစကားတစ်ခုနှင့် ရေးသားထားသည့် စာသားများ၊ သတင်းအချက်အလက်များကို အခြားဘာသာစကားတစ်ခုသို့ အလွယ်တကူ ပြောင်းလဲနိုင်စေခြင်း စသည့်အချက်များကို မှန်ကုန်စွာ အသုံးချပေးနိုင်ရန် ပြုလုပ်ပေးသည်။

ယူနီကုဒ်သည် ဘာသာစကားများတွင်ရှိသည့် အက္ခရာတစ်ခုခြင်းစီအတွက် တိကျသော ဘုံသုံးစနစ်ကို သတ်မှတ်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် နိုင်ငံတကာတွင်ရှိသော ဘာသာစကားများအတွက် ဘုံသုံးစနစ်သတ်မှတ်ပေးရာတွင် တစ်ခုနှင့်တစ်ခုထပ်သွားခြင်း၊ တူညီနေခြင်း မရှိရအောင် လုပ်ဆောင်ပေးထားသည်။

ယူနီကုဒ်(Unicode)ဆိုသည်မှာ နိုင်ငံတိုင်းတွင်ရှိသည့် အက္ခရာစာလုံးများအတွက် မည်သည့် platform တွင်ဖြစ်စေ၊ မည်သည့် ပရိုဂမ်တွင်ဖြစ်စေ၊ မည်သည့် ဘာသာစကားတွင်ဖြစ်စေ သီးခြားသတ်မှတ်ပေးထားသည့် နံပါတ်များဖြစ်သည်။ ယူနီကုဒ်ဆိုသည်မှာ ကမ္ဘာသုံးဘာသာစကားအားလုံး၏ အက္ခရာစာလုံး တစ်လုံးချင်းစီအတွက် တိကျသည့် နံပါတ်တစ်လုံးကို သတ်မှတ်ပေးသော ဘုံသုံးစနစ်ဟူ၍လည်း ခေါ်ဆိုကြသည်။

ယူနီကုဒ်စံသတ်မှတ်ပေးခြင်းသည် အက္ခရာများအတွက်သာမက ဂီတသင်္ကေတများ၊ မျက်မခြင်များ အသုံးပြုရသည့် ဘရေး(Braille)သင်္ကေတများ၊ ယနေ့လူမှုဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍများတွင် အသုံးပြုနေသည့် အီမိုးရှင်အိုင်ကွန်(Emotion Icons)များအတွက်ပါ စံသတ်မှတ်ချက်များ ပြုလုပ်ပေးထားကြောင်း ယူနီကုဒ်ကွန်ဆိုဒီယမ်မှ နောက်ဆုံးထုတ်ပြန်လိုက်သော ဗားရှင်း၆.၀(Version 6.0) တွင် တွေ့မြင်နိုင်သည်။

ယူနီကုဒ်၏ အားသာချက်များ

မြန်မာစကားလုံးတစ်လုံးအတွက် ယူနီကုဒ်တွင် စာလုံးပေါင်းပုံစံ တစ်မျိုးတည်းသာ ရှိသည်။ စံသတ်မှတ်ချက် မကိုက်ညီသော ယူနီကုဒ်အမည်ခံဖောင့်ကဲ့သို့ စာလုံးပေါင်းပုံစံ များပြားနေခြင်းမရှိပါ။ စာလုံးပေါင်းပုံစံများပြားခြင်းသည် အသုံးပြုသူအတွက် ကရိကထများစေသလို မလိုလားအပ်သည့် ဖောင်းပွမှုကိုလည်း ဖြစ်စေသည်။

ယူနီကုဒ်အသုံးပြုသောအခါအက္ခရာအစဉ်အလိုက် စကားလုံးများကို ရှာဖွေနိုင်ခြင်း၊ အမျိုးအစားခွဲခြင်း၊ အက္ခရာဝလီစဉ်ခြင်း၊ မြန်မာစကားလုံးများကို ရှာဖွေခြင်းစသည်တို့ကို မှန်ကန်တိကျစွာ ပြုလုပ်ပေးနိုင်သည်။ မလိုလားအပ်သော စာလုံးပေါင်းပုံစံများပြားနေခြင်းသည် ရှာဖွေခြင်း၊ အက္ခရာဝလီစဉ်ခြင်းတို့အတွက် မှန်ကန်သော ရှာဖွေခြင်း၊ ဝလီစဉ်ခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်ပေးနိုင်မည် မဟုတ်ပါ။

အများပြည်သူအသုံးပြုသော အိုင်စီတီဆိုင်ရာဆော့ဝဲ၊ ဟာ့ဒ်ဝဲလ်များတွင် ယူနီကုဒ်စံနှုန်းကို အတိအကျလိုက်နာထားသော မြန်မာယူနီကုဒ်ဖောင့်များကိုသာ အသုံးပြုကြမည်ဖြစ်သည်။ ယူနီကုဒ်စံသတ်မှတ်ချက်သည် နိုင်ငံတကာစံသတ်မှတ်ချက်တစ်ခုဖြစ်သောကြောင့် နိုင်ငံတကာတွင်ရှိသည့် အိုင်စီတီဆိုင်ရာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ၊ အစိုးရနှင့် အစိုးရ မဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများသည် ယူနီကုဒ်စံနှုန်းကိုသာ လိုက်နာအသုံးပြုကြမည်ဖြစ်သည်။ အိုင်စီတီဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ၏ ထုတ်ကုန်များတွင် စံနှုန်းမှီသော၊ စံနှုန်းသတ်မှတ်ချက်အား အပြည့်အဝလိုက်နာထားသော ယူနီကုဒ်ကိုသာ အသုံးပြုကြသည်။

ယူနီကုဒ်အား အသုံးပြုခြင်းကြောင့် မြန်မာစာပေ၊ ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်များကို စနစ်တကျ ထိန်းသိမ်းထားနိုင်မှာဖြစ်သကဲ့သို့ မြန်မာဘာသာစကား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် အထောက်အကူကောင်းများလည်း ရရှိလာမည်ဖြစ်သည်။ မြန်မာဘာသာစကားတွင် နိုင်ငံတော်ဘာသာစကားဖြစ်သော မြန်မာစာတစ်ခုတည်းကိုသာ ဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပါ။ မြန်မာဘာသာစကားတွင် ဗမာစာအပါအဝင် တိုင်းရင်းသားဘာသာစကားများပါဝင်ပြီး ဗမာအက္ခရာများကို အသုံးပြုထားသောကြောင့် မွန်၊ ကရင်၊ ရှမ်းစသည့် တိုင်းရင်းသားများ၏ ဘာသာစကားနှင့်စာပေများကိုပါ ထည့်သွင်းပေးရသည်။ ထို့ကြောင့် မြန်မာယူနီကုဒ်ဟုဆိုလျှင် ဗမာဘာသာစကားသာမက တိုင်းရင်းသားဘာသာစကားများကိုပါ ထည့်သွင်းပြောဆိုရသည်။

ယူနီကုဒ်အား အသုံးပြုရသော အခြေခံအချက် ၅ ချက် ရှိသည်။ ယင်းတို့မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။

(က) အချက်အလက်ကို စနစ်တကျစုစည်းထားနိုင်ခြင်း (Data)
(ခ) စရိတ်သက်သာခြင်းနှင့် လျှင်မြန်လွယ်ကူစေခြင်း (Easy)
(ဂ) လွယ်ကူစွာရှာဖွေနိုင်ခြင်း (Find)
(ဃ) လွယ်ကူစွာပြန်လည်မျှဝေနိုင်ခြင်း၊ ပေးပို့နိုင်ခြင်း (Give)
(င) စနစ်ကျနစွာ သိမ်းဆည်းထားနိုင်ခြင်း (Keep)

(က) အချက်အလက်များကို စနစ်တကျစုစည်းထားနိုင်ခြင်း

အချက်အလက်များကို စနစ်ကျနစွာ သိမ်းဆည်းထားနိုင်ခြင်းသည် တစ်ကိုယ်ရည် လူမှုဘဝမှ အစ၊ လုပ်ငန်းများ၊ နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးများအထိ လွန်စွာအသုံးဝင်သည်။ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ နိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းများအတွက် တစ်နိုင်ငံနှင့် တစ်နိုင်ငံကူးလူး ဆက်သွယ်ခြင်း၊ ဈေးကွက်ဖော်ဆောင်ခြင်း၊ နည်းပညာဖလှယ်ခြင်းနှင့် ဘာသာစကားတစ်ခုမှ နိုင်ငံတကာရှိ ဘာသာစကားများသို့ ဖလှယ်ခြင်း စသည့်လုပ်ငန်းများတွင် အဖိုးတန်သော အချက်အလက်များ၊ အသုံးဝင်သော အကြောင်းအရာများကို သိမ်းဆည်းထားနိုင်ခြင်းသည် အကျိုးများလှသည်။

ယင်းကဲ့သို့ တန်ဖိုးရှိသော အချက်အလက်များကို နေ့ရက်ပေါင်းများစွာ၊ အချိန်ပေါင်းများစွာ အသုံးပြုပြီးမှ စုဆောင်းရရှိခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ယင်းအချက်အလက်များကို သိမ်းဆည်းထားနိုင်ရန်၊ စနစ်တကျပြန်လည်ရှာဖွေနိုင်ရန်နှင့် တစ်နေရာမှ တစ်နေရာသို့ လွယ်ကူစွာ ဖလှယ်အသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက် ယူနီကုဒ်အား အသုံးပြုရခြင်းဖြစ်သည်။

(ခ) စရိတ်သက်သာခြင်းနှင့် လျင်မြန်လွယ်ကူစေခြင်း

လုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်သောအခါ လျင်မြန်ရန်နှင့် ကုန်ကျစရိတ်သက်သာရန် ဆိုသောအချက်သည် အရေးပါအရာရောက်သည့် အကြောင်းအရင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ယင်းအချက်ကို ယူနီကုဒ်က လွယ်ကူလျင်မြန်စွာ ကူညီထောက်ပံ့ပေးနိုင်သည်။

(ဂ) လွယ်ကူစွာရှာဖွေနိုင်ခြင်း (Find)

သိမ်းဆည်းထားသော အချက်အလက်များကို ပြန်လည်ရှာဖွေသောအခါ အသုံးပြုသူများအနေဖြင့် လွယ်ကူစွာ ရှာဖွေနိုင်ရန် ဆန္ဒရှိကြသည်။ ယင်းအခြေအနေအတွက် ယူနီကုဒ်အား အသုံးပြုခြင်းဖြင့် လိုအပ်သော အချက်အလက်များကို လွယ်ကူစွာရှာဖွေပေးနိုင်သကဲ့သို့ တိကျသေချာသော အချက်အလက်များကို ရှာဖွေပေးနိုင်ရန်လည်း အထောက်အကူပြုသည်။

(ဃ) လွယ်ကူစွာပြန်လည်မျှဝေနိုင်ခြင်း၊ ပေးပို့နိုင်ခြင်း (Give)

အချက်အလက်များကို တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး အပြန်အလှန်ပေးပို့လေ့ရှိကြသည်။ ယခင်ကာလက အချက်အလက်များကို တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ပေးပို့သောအခါ ဖောင့်မရှိသောကြောင့် အကြောင်းအရာ အချက်အလက်များကို လွယ်ကူစွာ မမြင်တွေ့နိုင်ခြင်းနှင့် လွယ်ကူစွာ ရယူနိုင်ခြင်းတို့ကို မပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါ။ ယူနီကုဒ်ကို အသုံးပြုသောအခါတွင် ကွန်ပျူတာတစ်လုံးမှ အခြားတစ်လုံး သို့မဟုတ် ကွန်ပျူတာတစ်လုံးမှ မြောက်မြားစွာသော ကွန်ပျူတာများဆီသို့ အချက်အလက်များ ပေးပို့ရန်အတွက် ပိုမိုလွယ်ကူလာသည်။

(င) စနစ်ကျနစွာ သိမ်းဆည်းထားနိုင်ခြင်း (Keep)

နေ့စဉ်အသုံးပြုနေသော၊ ရေးသားနေသော အချက်အလက်များသည် အချိန်ကာလကြာမြင့်လာသည်နှင့်အမျှ တန်ဖိုးကြီးမားလာသည်။ အချက်အလက်များ၏ ထုထည်များသည်လည်း ကြီးမားလာသည်။ စာပေအရေးအရာကိစ္စများအပါအဝင် စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ နိုင်ငံရေး၊ ဘာသာရေး စသည့် အရေး

ကိစ္စအားလုံးမှာ အသုံးပြုနေသော အချက်အလက်များ၊ မှတ်တမ်းများနှင့် ကိန်းဂဏန်းများကို မှတ်တမ်းတင်သောအခါ ဘာသာစကားဖြင့် မှတ်တမ်းတင်ရသည်။ ယခင်ကာလက ကျောက်စာ၊ ပေစာ၊ စာအုပ်စသဖြင့် မှတ်တမ်းတင် သိမ်းဆည်းလာခဲ့ကြသည်။ ယင်းသို့ သိမ်းဆည်းပြီး ပြန်လည်ရှာဖွေသော အခါတွင် အခက်အခဲများ ရှိနိုင်သည်။ ထို့အပြင် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများလည်း ရှိလာနိုင်သကဲ့သို့ သိမ်းဆည်းမှတ်တမ်းတင်သောအခါတွင် စနစ်ကျနမှုမရှိသောကြောင့်လည်း ဆုံးရှုံးနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ၊ ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာများ၊ နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာများနှင့် ဘာသာရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်များမှအစ လူတစ်ဦးခြင်း၏ တစ်ကိုယ်ရည် ကိုယ်ပိုင် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက်များအထိ စနစ်တကျသိမ်းဆည်းပြီး လိုအပ်သောအခါ စနစ်တကျ ပြန်လည်သုံးစွဲနိုင်ရန် အရေးကြီးသည်။ ယင်းအခြေအနေအတွက် ဘာသာစကားဆိုင်ရာ သဘောသဘာဝများနှင့် ကိုက်ညီသော ယူနီကုဒ်စံသတ်မှတ်ချက်သည် ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့်သိမ်းဆည်းခြင်းလုပ်ငန်းများအတွက် ပိုမိုထိရောက်၍ အကျိုးများစေသည်။

ယူနီကုဒ် အသုံးပြုသည့် နေရာများ

ကွန်ပျူတာ၊ ကွန်ပျူတာအခြေပြုပစ္စည်းများ၊ လက်ကိုင်ဖုန်းစသည့် အိုင်စီတီဆိုင်ရာ ဆက်စပ်ပစ္စည်းများမှအစ လူတို့နေစဉ်လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေရသော အီးမေးလ်ပို့ခြင်း၊ အင်တာနက် အသုံးပြုခြင်း၊ စာစီစာရိုက်ပြုလုပ်ခြင်း၊ စာပေရေးသားခြင်း၊ အရောင်းအဝယ်စာရင်း ရေးသား စာရင်းသွင်းခြင်း၊ ရုံးစာ ရေးသားခြင်း၊ ဘာသာစကားသင်ကြားခြင်းစသည့် လုပ်ငန်းများတွင် ယူနီကုဒ်ကို အသုံးပြုသည်။

ထို့အပြင် အိုင်စီတီ၏ ဘာသာရပ်များစွာထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သော ဘာသာစကားတစ်ခုမှ တစ်ခုသို့ ကွန်ပျူတာအခြေပြု တိုက်ရိုက်ဘာသာပြန်ပေးခြင်း၊ လူ၏ စကားပြောသောအသံဖြင့် ကွန်ပျူတာစနစ်တို့ကို ခိုင်းစေဆောင်ရွက်စေခြင်းစသည့် လုပ်ငန်းများတွင်လည်း ယူနီကုဒ်သည် အရေးပါသည်။

ယူနီကုဒ်သည် သာမန်လူတို့အတွက်သာမက အခြေအနေအမျိုးမျိုးကြောင့်၊ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် အမြင်အာရုံချို့ယွင်းသူများကိုပါ ထိရောက်သော ကောင်းကျိုးများ ပံ့ပိုးပေးနိုင်သည်။ မြန်မာတွင်ခြောက်ပေါက်စာဟု ခေါ်ဆိုပြီး မျက်မမြင်များအသုံးပြုသည့် ဘရေးစာ(Braille)အတွက်လည်း ယူနီကုဒ်စံသတ်မှတ်ချက်များကို ပြုလုပ်ပေးထားသည်။ ယင်းသို့ ပြုလုပ်ပေးထားခြင်းကြောင့် ဘာသာစကားအပါအဝင် စာပေဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များတွင် တစ်ခုနဲ့တစ်ခု ကူးလူးဆက်နွယ်ပြီး လုပ်ဆောင်ရသော အခြေအနေများမှာ အခက်အခဲ မရှိနိုင်တော့ပါ။

ယူနီကုဒ် အသုံးပြုသူများ

ယူနီကုဒ်ကို ကွန်ပျူတာများ၊ ကွန်ပျူတာ အခြေပြုပစ္စည်းများနှင့် လက်ကိုင်ဖုန်းစသည့် အိုင်စီတီဆိုင်ရာထုတ်ကုန်များကို အသုံးပြုများအပြင် အိုင်စီတီဆိုင်ရာထုတ်ကုန်များကို တီထွင်ထုတ်လုပ်သူများ၊ ဆော့ဝဲရေးသားသူများ၊ ဝက်ဘ်ဆိုက်ရေးသားသူများ၊ စာပေပညာရှင်များ၊ ဘာသာဗေဒဆိုင်ရာလေ့လာသူများ၊ သာမန်လူများအပြင် အမြင်အာရုံချို့ယွင်းနေသော သူများပါ အသုံးပြုကြသည်။

ယူနီကုဒ် အသုံးပြုပုံ

ယူနီကုဒ်သည် ဖောင့်တစ်ခု၊ ဆော့ဝဲတစ်ခုမဟုတ်ပါ။ စံသတ်မှတ်ချက်တစ်ခုသာ ဖြစ်သည်။ ယူနီကုဒ်စနစ်ကို အသုံးပြုခြင်းသည် စာစီစာရိုက်လုပ်ငန်းတစ်ခုတည်းအတွက်လည်း မဟုတ်ပါ။ ယူနီကုဒ်စနစ်သည် ကွန်ပျူတာကို သက်ဆိုင်ရာဘာသာစကားတစ်ခု နားလည်တတ်မြောက်သွားရန် ထောက်ပံ့ပေးနိုင်သည်။ ကွန်ပျူတာသည် ဘာသာစကားအား နားလည်သွားသည့်အတွက် ယင်းဘာသာစကားကို အသုံးပြုပြီး ခိုင်းစေနိုင်မည်ဖြစ်သည်။

တစ်နည်းအားဖြင့် ကွန်ပျူတာသည် စက်ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သောကြောင့် ယင်းကို ဘာသာစကားတစ်မျိုးထက်ပိုသော ဘာသာစကားများကို နားလည်တတ်မြောက်အောင် ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် ကွန်ပျူတာအား တစ်ကမ္ဘာလုံးတွင်ရှိသည့် ဘာသာစကားများကို သင်ကြားပေးနိုင်သည်။ ယင်းသို့ သင်ကြားမှုကို လူသားတို့ထက် ကွန်ပျူတာက ပိုမိုတက်မြောက်နိုင်သည်။ ထိုကြောင့် ကွန်ပျူတာသည် ဘာသာစကားအားလုံးကို တတ်မြောက်နိုင်သည့် အခြေအနေသို့ ရောက်ရှိသွားသည်။ ယင်းသို့ ဘာသာစကားများကို ကွန်ပျူတာအနေဖြင့် နားလည်နေသောကြောင့် အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားအပါအဝင် နိုင်ငံတကာတွင် အသုံးအများသော ဘာသာစကားများနှင့် အသုံးနည်းသော ဘာသာစကားများအချင်းချင်း ကူးလူး ဆက်သွယ်လာနိုင်ပါသည်။ ယင်းသို့ ကူးလူးဆက်နွယ်လာခြင်းကြောင့် ကမ္ဘာပေါ်ရှိလူသားအချင်းအချင်း စီးပွားရေး၊ နိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေး စသည်တို့မှအစ ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာများအထိ ဆက်သွယ်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် စံသတ်မှတ်ချက်နှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်သော ယူနီကုဒ်စံသတ်မှတ်ချက်အား အသုံးပြုခြင်းသည် မိခင်ဘာသာစကားအပါအဝင် နိုင်ငံတကာရှိ ဘာသာစကားများကို ကမ္ဘာ့စံနှုန်းထဲသို့ အပြည့်အဝရောက်ရှိသွားရန် လုပ်ဆောင်ခြင်းတစ်ခုလည်း ဖြစ်သည်။

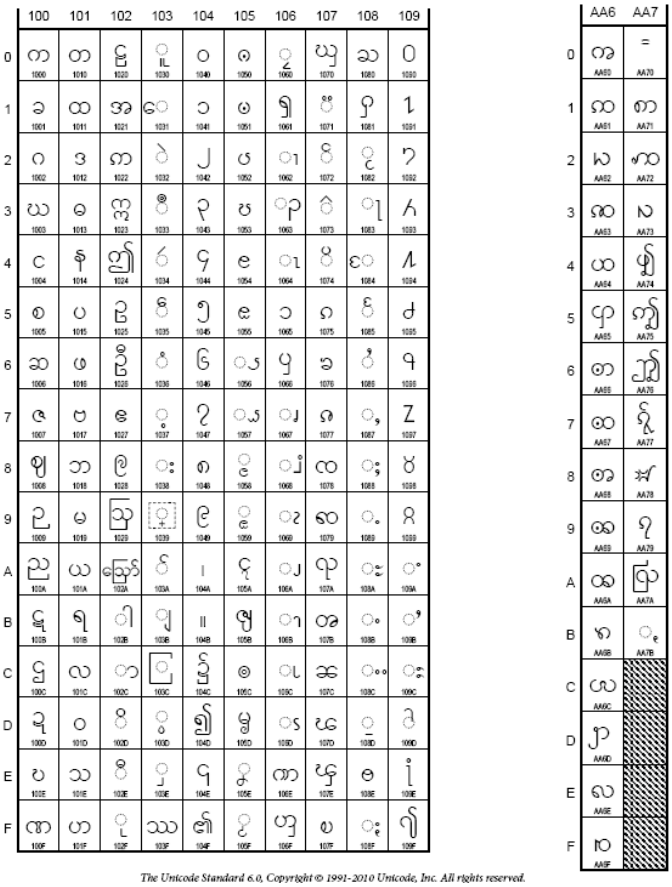
ထို့ကြောင့် ယူနီကုဒ်ကို နေစဉ်ပြောဆိုသုံးစွဲနေသော ဘာသာစကားကဲ့သို့ နေရာတိုင်း၊ အချိန်တိုင်း၊ အခြေအနေတိုင်းတို့တွင် သုံးစွဲနေရသည်ဟု ဆိုနိုင်သည်။

အခန်း (၂)
မြန်မာ ယူနီကုဒ်

မြန်မာ ယူနီကုဒ်

ယူနီကုဒ်အရ သတ်မှတ်ထားသော စာလုံးများစာရင်းကို universal character set ဟု ခေါ်ကြသည်။ ယင်းအကန့်အတွင်း၌ မြန်မာနိုင်ငံအတွင် မှီတင်းနေထိုင်ကြသော တိုင်းရင်းသား လူမျိုးပေါင်းစုံ၏ စာလုံးအက္ခရာများကို စုစည်းထားပြီး၊ အက္ခရာတစ်ခုချင်းအလိုက် နံပါတ်များ သတ်မှတ်ထားသည်ကို တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။

ယင်းစာရင်းတွင် မြန်မာစာ စာလုံးများကို စာလုံးအမှတ် U+1000 မှ U+109F အထိလည်းကောင်း၊ စာလုံးအမှတ် U+AA60 မှ U+AA7B အထိလည်းကောင်း ပါဝင်သည်ကို တွေ့ရှိရပါမည်။



The Unicode Standard 6.0, Copyright © 1991-2010 Unicode, Inc. All rights reserved.

မရှိမဖြစ် လိုအပ်ချက်

မြန်မာယူနီကုဒ်ကို အသုံးပြုလာနိုင်သောအခါ မြန်မာအက္ခရာများနှင့် အင်္ဂလိပ်အက္ခရာများသည် သီးခြားစီ ခွဲထွက်သွားပါသည်။ ကွန်ပျူတာအနေဖြင့် မြန်မာအက္ခရာ ကကြီးကို ကကြီးဟု နားလည်သည်။ အင်္ဂလိပ်အက္ခရာအနေဖြင့် နားလည်နေခြင်း မဟုတ်တော့ပါ။ တစ်နည်းအားဖြင့် ယူနီကုဒ် အသုံးပြုလိုက်ခြင်းကြောင့် မြန်မာဘာသာစကားကို ကွန်ပျူတာသည် နားလည်သွားခြင်း ဖြစ်သည်။

မြန်မာတို့အနေဖြင့် နိုင်ငံတကာမှ လက်ခံထားသော စံနှုန်းများအတိုင်း စံသတ်မှတ်ထားသည့် ယူနီကုဒ်စံနှုန်းများအား အတိအကျလိုက်နာမှသာ မြန်မာစာကို နိုင်ငံတကာမှာရှိသော ကွန်ပျူတာတိုင်းမှ နားလည်မည်ဖြစ်သည်။ ယင်းသို့ နားလည်လာခြင်းကြောင့် ယခင်ကာလက ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထ ရှိခဲ့သော ဖောင့်မရှိခြင်း ပြဿနာများလည်း ပြေလည်သွားမည်ဖြစ်သည်။

ယင်းအခြေအနေသို့ ရောက်ရှိနိုင်ရန်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှ မြန်မာဘာသာစကားပြောဆိုကြသော မြန်မာများသာမကပဲ နိုင်ငံတကာတွင်ရှိသည့် အိုင်စီတီပညာရှင်များအပါအဝင် မြန်မာဘာသာစကားအသုံးပြုမည့်သူများအားလုံးသို့ တစ်ပြေးညီအသုံးပြုနိုင်စေရန် ကြေညာပေးထားသည်။ ယင်းသို့ သတ်မှတ်ကြေညာပေးခြင်း လုပ်ငန်းများကို International Standard Orgainzation (ISO)က စံသတ်မှတ်ပေး၍ ကြေညာပေးခြင်းဖြစ်သည်။

မြန်မာ ယူနီကုဒ် ပေါ်ပေါက်လာခြင်း

ယင်းသို့ စံသတ်မှတ်ပေးနိုင်ရန် မြန်မာပညာရှင်များ၊ နိုင်ငံတကာမှ ကျွမ်းကျင်သူ ပညာရှင်များ၊ မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာအသင်းချုပ်နှင့် မြန်မာစာအဖွဲ့တို့သည် ဆွေးနွေးခြင်း၊ ညှိနှိုင်းခြင်း၊ လေ့လာသုံးသပ်ခြင်းနှင့် ယူနီကုဒ်ကွန်ဆိုဒီယမ်သို့ တင်သွင်းခြင်းများကို အချိန်ယူ၍ လုပ်ဆောင်ခဲ့ရသည်။

ယင်းသို့ လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြသည့် အခြေအနေများကို အကြမ်းအားဖြင့် တင်ပြလိုသည်။ ယူနီကုဒ် ကွန်ဆိုဒီယမ်သည် ကမ္ဘာတစ်ဝန်းလုံးတွင်ရှိသည့် ဘာသာစကားများအားလုံးကို စံသတ်မှတ်ပေးရန် ကြိုးပမ်းသည်။ ထိုအခါဘာသာစကားများကို စံသတ်မှတ်ပြုလုပ်ပေးမှု တိုးပွားလာရခြင်း၊ မပြည့်စုံသေးသော အခြေအနေများ၊ ပြင်ဆင်ရန်ရှိသော အခြေအနေများ စသဖြင့်ရှိသောအခါများတွင် version အသစ်များ ထုတ်ပြန်ပေးလေ့ရှိသည်။

ယူနီကုဒ် version 1.0 တွင် မြန်မာဘာသာစကားကို တိဗက်ဘာသာစကား၏ အောက်ထဲ၌ ထည့်သွင်းထားခဲ့သည်။ version 1.1 တွင် မြန်မာဘာသာစကားအား တိဗက်ဘာသာစကားအောက်တွင် ထည့်သွင်းမထားတော့ပဲ ဖယ်ထုတ်ခဲ့သည်။ version 3.0 တွင် မြန်မာဘာသာစကားအတွက် သီးခြား code များပေး၍ ထည့်သွင်းခဲ့သည်။

၁၉၉၅ ခုနှစ် မတ်လ ၁၂ ရက်နေ့၌ မိုက်ကယ်အဲဗာဆန်သည် ISO/IEC JTC1 တွင် Names of Burmese characters: comment on Unicode Technical Report #1 အမည်နှင့် စာတမ်းတစ်